

固定翼飞机动力学

① 平动动力学

$$\begin{cases} \dot{u} = rV - qW - g\sin\theta + \frac{X}{m} \\ \dot{v} = pW - rU + g\cos\theta\sin\phi + \frac{Y}{m} \\ \dot{w} = qU - pV + g\cos\theta\cos\phi + \frac{Z}{m} \end{cases}$$

↓
机体系

③ 平动运动学

$$\begin{cases} \dot{x}_e = U\cos\theta\cos\psi + v(\cos\psi\sin\theta\sin\phi - \sin\psi\cos\phi) + w(\cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi) \\ \dot{y}_e = U\cos\theta\sin\psi + v(\sin\psi\sin\theta\sin\phi + \cos\psi\cos\phi) + w(\sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi) \\ \dot{z}_e = -U\sin\theta + v\cos\theta\sin\phi + w\cos\theta\cos\phi \end{cases}$$

↓
转到地面系

② 转动的动力学

$$\begin{cases} \dot{p} = [(I_{yy} - I_{zz})qr + L]/I_{xx} \\ \dot{q} = [(I_{zz} - I_{xx})pr + M]/I_{yy} \\ \dot{r} = [(I_{xx} - I_{yy})pq + N]/I_{zz} \end{cases}$$

↓
机体系

④ 转动运动学

$$\begin{cases} \dot{\phi} = p + q\sin\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta \\ \dot{\theta} = q\cos\phi - r\sin\phi \\ \dot{\psi} = (q\sin\phi + r\cos\phi)/\cos\theta \end{cases}$$

↓
转到地面系

控制器的输入：纵向、横航向状态量： $u, w, q, \theta, h + v, p, r, \phi$

输出：推力 T 、舵偏 $\delta_e, \delta_a, \delta_r$

四旋翼机动力学

① 平动动力学

$$\begin{cases} \dot{v}_x = \frac{1}{m}(\cos\phi\sin\theta\cos\psi + \sin\phi\sin\psi)T \\ \dot{v}_y = \frac{1}{m}(\cos\phi\sin\theta\sin\psi - \sin\phi\cos\psi)T \\ \dot{v}_z = \frac{1}{m}(\cos\phi\cos\theta)T - g \end{cases}$$

(地面系) ↓
机体系转到地面系

③ 平动运动学

$$\begin{cases} \dot{x}_e = V_x \\ \dot{y}_e = V_y \\ \dot{z}_e = V_z \end{cases}$$

↓
地面系

陀螺效应，可有可无，看情况

② 转动动力学

$$\begin{cases} \dot{p} = [(I_{yy} - I_{zz})qr - I_r\Omega q + T_\phi]/I_{xx} \\ \dot{q} = [(I_{zz} - I_{xx})pr + I_r\Omega p + T_\theta]/I_{yy} \\ \dot{r} = [(I_{xx} - I_{yy})pq + T_\psi]/I_{zz} \end{cases}$$

↓
机体系

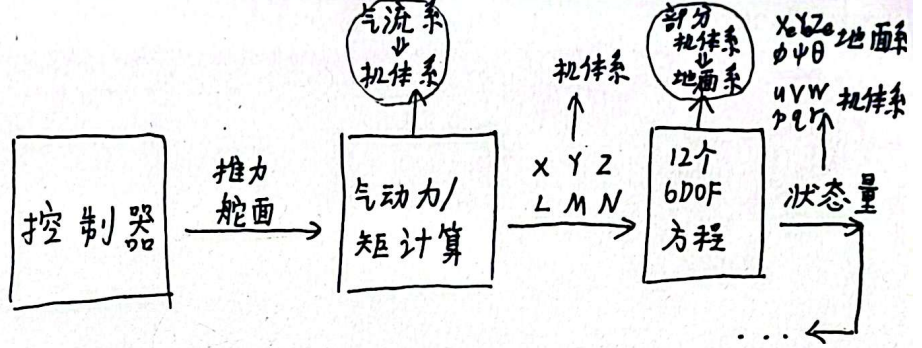
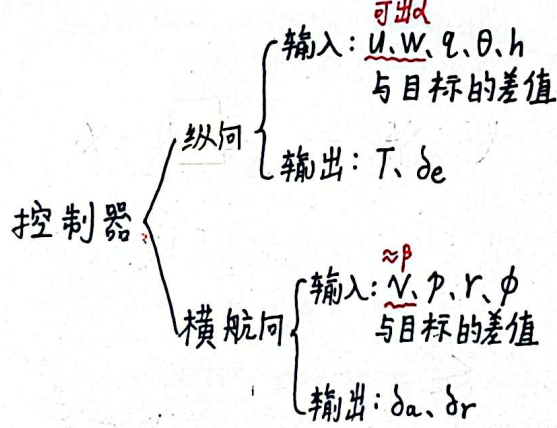
④ 转动运动学

$$\begin{cases} \dot{\phi} = p + q\sin\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta \\ \dot{\theta} = q\cos\phi - r\sin\phi \\ \dot{\psi} = (q\sin\phi + r\cos\phi)/\cos\theta \end{cases}$$

↓
转到地面系

控制器的输入： $x_e, y_e, z_e, \phi, \psi, \theta$

输出：推力 T 、力矩 T_ϕ, T_θ, T_ψ



固定翼飞机

四旋翼飞机:

转动动力学:

$$\begin{cases} \ddot{\phi} = \frac{1}{I_x} [(I_y - I_z) \dot{\theta} \dot{\psi} - I_r \Omega \dot{\theta} + \tau_{\phi}] \\ \ddot{\theta} = \frac{1}{I_y} [(I_z - I_x) \dot{\phi} \dot{\psi} + I_r \Omega \dot{\phi} + \tau_{\theta}] \\ \ddot{\psi} = \frac{1}{I_z} [(I_x - I_y) \dot{\phi} \dot{\theta} + \tau_{\psi}] \end{cases}$$

平动动力学:

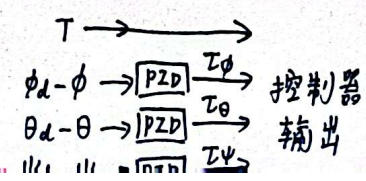
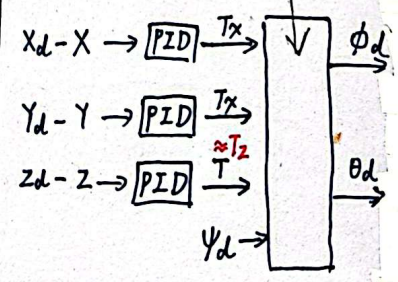
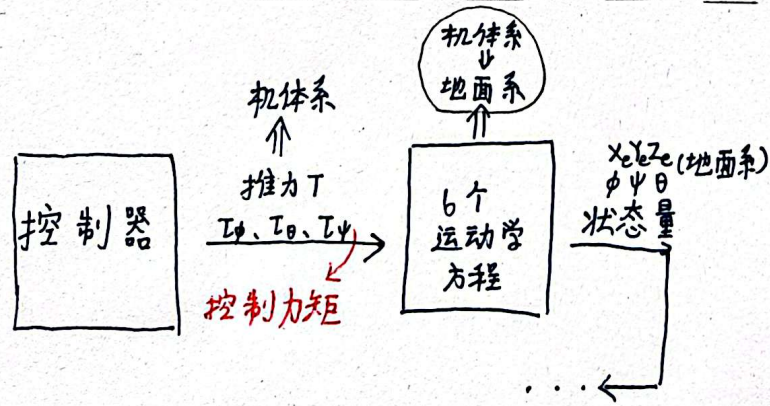
$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{1}{m} (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi) T \\ \ddot{y} = \frac{1}{m} (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi) T \\ \ddot{z} = \frac{1}{m} (\cos \phi \cos \theta) T - g \end{cases}$$

机体系 $\Rightarrow$ 地面系
 $T = b \omega^2$

$$\begin{cases} T_x = (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi) T \\ T_y = (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi) T \\ T_z = \cos \phi \cos \theta T \approx T \end{cases}$$

必须定义 x_d, y_d, z_d 与 ψ_d , ϕ_d 与 θ_d 可以从别的量推出

$$\begin{cases} \phi_d = [T_x \sin(\psi_d) - T_y \cos(\psi_d)] / T \\ \theta_d = [T_x \cos(\psi_d) + T_y \sin(\psi_d)] / [\cos(\phi_d) T] \end{cases}$$

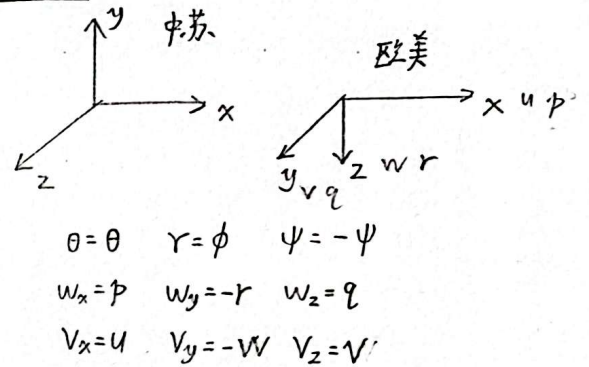


6DOF 微分方程组

共 12 个 (线性化 + 简化)

1. 平动的动力学

$$\begin{cases} \dot{u} = rV - qW - g\sin\theta + \frac{X}{m} & \dot{V}_x = -w_y V_z + w_z V_y \\ \dot{v} = pW - rU + g\cos\theta \sin\phi + \frac{Y}{m} & \dot{V}_z = -w_x V_y + w_y V_x \\ \dot{w} = qU - pV + g\cos\theta \cos\phi + \frac{Z}{m} & \dot{V}_y = -(w_z V_x - w_x V_z) \end{cases}$$



2. 转动的动力学

$$\begin{cases} \dot{p} = [(I_{yy} - I_{zz})qr + L] / I_{xx} \\ \dot{q} = [(I_{zz} - I_{xx})pr + M] / I_{yy} \\ \dot{r} = [(I_{xx} - I_{yy})pq + N] / I_{zz} \end{cases}$$

3. 平动的运动学

$$\begin{cases} \dot{x}_e = u \cos\theta \cos\psi + V(\cos\psi \sin\theta \sin\phi - \sin\psi \cos\phi) + W(\cos\psi \sin\theta \cos\phi + \sin\psi \sin\phi) \\ \dot{y}_e = u \cos\theta \sin\psi + V(\sin\psi \sin\theta \sin\phi + \cos\psi \cos\phi) + W(\sin\psi \sin\theta \cos\phi - \cos\psi \sin\phi) \\ \dot{z}_e = -u \sin\theta + V \cos\theta \sin\phi + W \cos\theta \cos\phi \end{cases}$$

4. 转动的运动学

$$\begin{cases} \dot{\phi} = p + q \sin\phi \tan\theta + r \cos\phi \tan\theta \\ \dot{\theta} = q \cos\phi - r \sin\phi \\ \dot{\psi} = (q \sin\phi + r \cos\phi) / \cos\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\gamma} = w_x + w_z \sin\gamma \tan\theta - w_y \cos\phi \tan\theta \\ \dot{\theta} = w_z \cos\gamma + w_y \sin\gamma \\ \dot{\psi} = -(w_z \sin\gamma - w_y \cos\gamma) / \cos\theta \end{cases}$$

u — 纵向速度

p — 滚转速度

V — 侧向速度

q — 俯仰..

W — 法向速度

r — 偏航..

X — }
 Y — } 各轴
 Z — } 的力

L — 滚转力矩
 M — 俯仰..
 N — 偏航..

x_e }
 y_e } 飞机质心
 z_e } 位置坐标

ϕ — 滚转角
 θ — 俯仰角
 ψ — 偏航角

I_{xx} }
 I_{yy} } 转动惯量
 I_{zz} }

气动建模

$L, D \rightarrow \begin{matrix} X & Y & Z \\ L & M & N \end{matrix}$

用气流系的 L, D
出机体系的 X, Y, Z

对于固定翼：控制器输出的舵偏 $\rightarrow$ 气动力(矩)计算 $\rightarrow$ 6DOF 动力学方程

对于旋翼：控制器输出机体系的力、力矩 $\rightarrow$ 6DOF 方程

机体系 $\begin{matrix} X & Y & Z & L & M & N \\ u & v & w & p & q & r \end{matrix}$
地面系 $\begin{matrix} x_e & y_e & z_e \\ \phi & \theta & \psi \end{matrix}$

气动建模的2种方法

① 插值法

$C_{L_0} = \text{interp1}(\text{alpha-brk}, C_{L\text{-table}}, \text{alpha})$

$C_{L_{\delta e}} = \dots$ 已知自变量向量 对应函数值

$C_{L_q} = \dots$

$$C_L = \underbrace{C_{L_0}}_{\text{包括了 } C_{L_0} + C_{L_d} \cdot \alpha} + C_{L_{\delta e}} \cdot \delta_e + \frac{c}{2V} C_{L_q} \cdot q$$

插值法算出的力为气流系的 L, D

要转化为机体系的 X, Y, Z 才能给 6DOF 动力学方程

$$\begin{cases} X = -D \cos \alpha + L \sin \alpha + T \\ Y = -Y \cos \beta - L \cos \alpha \\ Z = -D \sin \alpha - L \cos \alpha \end{cases}$$

